$P_{N_2} = K_H \cdot x$

$0.76 = 7.6 \times 10^4 \times x$

$\therefore x = \dfrac{0.76}{7.6 \times 10^4} = 1 \times 10^{-5}$ சரியான விடை (ஈ)

5. $K_H = 8 \times 10_4$

$\left(x_{N_2}\right)_{\text{in air}} = 0.5$

மொத்த அழுத்தம் = 4 atm

நைட்ரஜனின் பகுதி அழுத்தம் = மோல் பின்னம் × மொத்த அழுத்தம் $0.5 \times 4 = 2$

$\left(P_{N_2}\right) = K_H \times$ கரைசலில் N_2 -ன் மோல் பின்னம்

$2 = 8 \times 10^4 \times \dfrac{\text{நைட்ரஜனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{மோல்களின் மொத்த எண்ணிக்கை}}$

$\dfrac{10 + N_2 \text{ மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{N_2 \text{ மோல்களின் எண்ணிக்கை}} = \dfrac{8 \times 10^4}{2}$

$\dfrac{10}{N_2 \text{ மோல்களின் எண்ணிக்கை}} + 1 = 4 \times 10^4$

$\dfrac{10}{N_2 \text{ மோல்களின் எண்ணிக்கை}} = 40000 - 1$

$\therefore N_2$ மோல்களின் எண்ணிக்கை $= \dfrac{10}{39999}$

$= 2.5 \times 10^{-4}$ சரியான விடை (ஈ)

6 நல்லியல்பு கரைசலுக்கு,

$\Delta S_{\text{கலத்தல்}} \neq 0$; Hence $\Delta G_{\text{கலத்தல்}} \neq 0$

$\therefore$ தவறானது $\Delta G_{\text{கலத்தல்}} = 0$ (சரியான விடை (ஈ))

7. கார்பன் டை ஆக்ஸைடு அதிக அளவு நிலைப்புத்தன்மையுடைய வாயு மேலும் குறைவான ஹென்றி விதி மாறிலியை உடையது.

8. $P_{total} = P_1 + P_2$

$= P_1x_1 + P_2x_2$ $\quad x_1 + x_2 = 1$

$= P_1 (1 - x_2) + P_2x_2$ $\quad x_1 = 1 - x_2$

$= P_1 - P_1x_2 + P_2x_2$

$= P_1 - x_2 (P_1 - P_2)$

சரியான விடை (இ)

9. $\pi = CRT$

$\pi = \dfrac{n}{V} RT$

$\pi V = nRT$ சரியான விடை (ஆ)

10. எத்தனால் மற்றும் நீர்

சரியான விடை (ஈ).

11. கொடுக்கப்பட்டவை, $(K_H)_A = x$

$(K_H)_B = y$

$\dfrac{x_A}{x_B} = 0.2$

$\left(\dfrac{x_B}{x_A}\right)_{\text{in solution}} = ?$

$P_A = x\,(x_A)_{\text{கரைசலில்}} - (1)$

$P_B = y\,(x_B)_{\text{கரைசலில்}} - (2)$

$\left(\dfrac{x_B}{x_A}\right)_{\text{கரைசலில்}} = \dfrac{P_B}{P_A} \times \dfrac{x}{y}$

$= \dfrac{x_B}{x_A} \times \dfrac{x}{y}$

$= \dfrac{1}{0.2} \times \dfrac{x}{y} = \dfrac{5x}{y}$ (சரியான விடை (ஈ))

12. $\dfrac{\Delta P}{P^o} = \dfrac{n_2}{n_1}$

$W_2 = 6.5$ g

$W_1 = 100$ g

$K_b = 0.52$

$\dfrac{\Delta P}{P^o} = \dfrac{W_2M_1}{M_2W_1}$

$\dfrac{760 - 732}{760} = \dfrac{6.5 \times 18}{M_2 \times 100}$

$\therefore M_2 = 31.75$

$\Delta T_b = K_b \cdot m$

$= \dfrac{0.52 \times 6.5 \times 1000}{31.75 \times 100} = 1.06$

$T_b - 100 = 1.06$

$T_b = 100 + 1.06$

$= 101.06 \approx 101^o$ C

Key answers.indd 327 14-09-2018 19:47:37